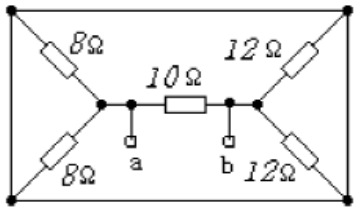
上海大学 2002 至 2003 学年第一学期电路期末考试试题 A

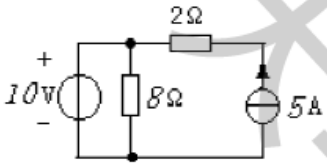
电路 A(一)　　试题　　A

一.　　计算以下小题　　每题 6 分，共 48 分

1.　　求 R_{ab}



2.　　计算电流源功率



3.　　已知

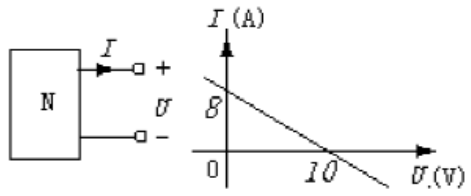
$$u(t)=10\cos(100t-60^{\circ})\ V,\quad i(t)=5\sin(100t+40^{\circ})\ A$$

求 u 对于 i 的相位差

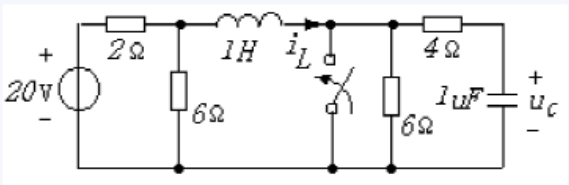
4.　　已知网孔方程如下，画出电路并标明元件参数

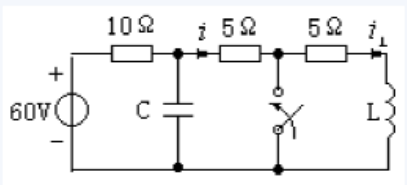
$$\begin{cases}16I_1-4I_2=-9\\-3I_1+20I_2=2\end{cases}$$

5.　　已知网络 N 的 VAR 如图所示，确定网络 N 的等效电路并标明元件参数.



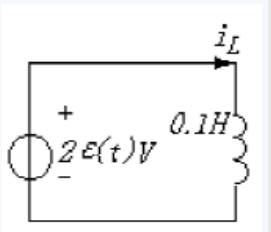
6.　　开关闭合前电路已稳定，求开关闭合时的初始值 $u_C(0+)$、$i_L(0+)$.



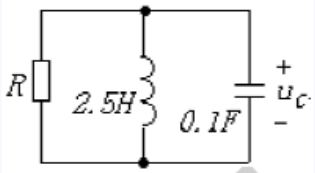


大学资料帮手

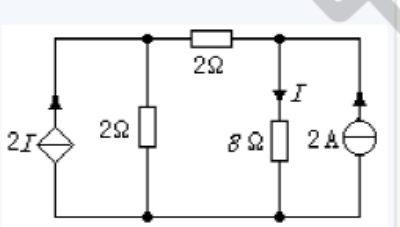
7. 已知 $i_L(0)=0$，求 t=1 秒时电感储能.



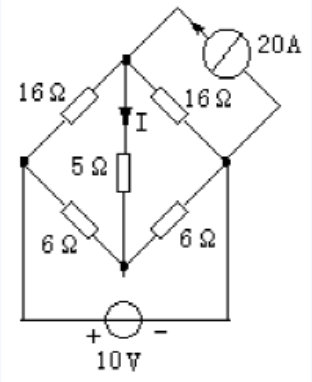
8. 电路如图，如要获得衰减振荡响应，求 R 的取值范围.



二. 用回路法计算流过 8Ω 电阻的电流 I 10 分

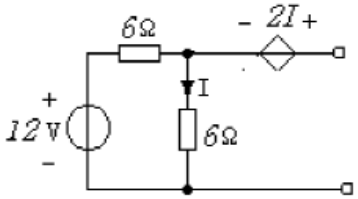


三. 计算流过 5 Ω 电阻的电流 I 10 分

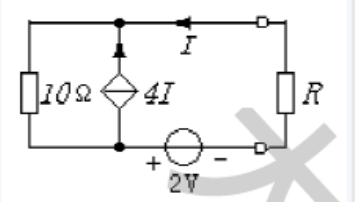


四. 求戴维南等效电路 10 分

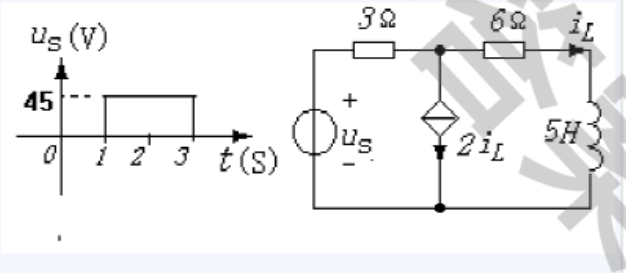
大学答案帮手



五. 求 R，使 R 获得最大功率，并求 R 获得的最大功率 P_{max}. 10 分



六. 已知 $i_L(0-)=2$ A，求 i_L 的完全响应. 12 分



大学答案帮手